

无机及分析化学第二学期期终考试 A 卷(2004 级)

一、填空 (35 分, 每空 1 分):

1、溶液 pH 增大, 酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 的数值越____, 表示酸效应引起的副反应越____, EDTA 参与配位反应的能力越____。

2、命名下列配合物:

$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ _____;

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$ _____;

$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ _____。

3、最简单的硼烷是_____, 其结构式为_____。

4、 H_2S 系统分析法中, 所用的组试剂是_____, _____、和_____。

5、向含铬(VI)的溶液中加入 H_2O_2 和乙醚, 则生成_____, 且乙醚层呈现_____色

6、向 Hg_2Cl_2 中加入氨水, 将生成_____和_____, 反应方程式为_____。

7、一般, 高价锰盐具有_____性; 低价锰盐在碱性条件下具有_____性。

8、根据对角线规则, Li 与_____, Be 与_____, B 与_____性质相似。这种相似性是由于它们的_____相近的缘故。

9、 AgF , AgCl , AgBr 和 AgI , 其中溶解度最大的是_____。

10、 Fe_2O_3 、 Co_2O_3 、 Ni_2O_3 氧化能力的强弱顺序为_____。

11、 HClO_3 、 HBrO_3 、 HIO_3 酸性由强到弱次序为_____, 其中氧化性最强的是_____。

12、阴离子交换树脂的活性基团是_____基团, 可与溶液中的离子发生交换作用。阳离子交换树脂的活性基团是_____基团, 可与溶液中的_____离子发生交换作用。

13、萃取分离中, 分配比是指_____。

14、在分光光度法中, 最大吸收波长是指_____。

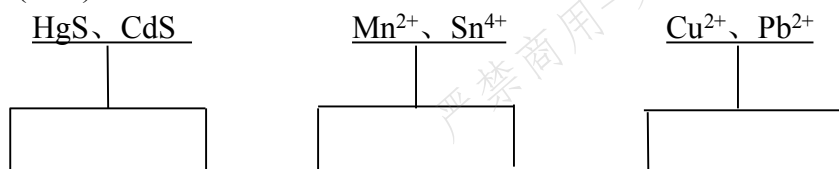
15、有色溶液对光的吸收具有选择性, 所以物质本身的颜色与透过光的颜色_____。若入射光的强度为 I_0 , 透过光的强度为 I_t , 则 _____ 称为透光度; _____ 称为吸光度。

二、写出下列反应式(10 分, 第 8 题 3 分, 其余每题 1 分)

- 1、向含超氧化钾的溶液中通入二氧化碳
- 2、将少量高锰酸钾溶液滴入氢氧化钠溶液中
- 3、硫酸铵受热分解
- 4、硝酸铅受热分解
- 5、在硫化铜中加入浓硝酸
- 6、向三氯化铁溶液中加入纯碱
- 7、向重铬酸钾溶液中加入硝酸银
- 8、高锰酸钾法测钙含量(包括高锰酸钾溶液的标定)

三、简答题(20 分):

- 1、(4 分) 分光光度分析过程中, 如何选择合适的测定波长?
- 2、(6 分) 一步法分离下列各对物质



- 3、(3 分) 为何 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 的氧化性小于 Co^{3+} ?

已知 $K^\theta_{\text{稳}}([\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}) \gg 1$ 。

- 4、(4 分) 一无色物质 (A) 溶于水后, 往其中滴加 KI 溶液, 先有桔红色沉淀 (B) 生成, 后又消失, 变为无色溶液 (C), 往 A 中滴加 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 则有白色沉淀 (D) 生成, 且不溶于过量 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 试写出 A、B、C、D 的化学式。

- 5、(3 分) 已知 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 配离子的 $\mu = 0$, 试根据价键理论推测该配离子的 d 电子排布、杂化轨道类型与空间构型 (已知 Ni 的原子序数为 28)。

四、计算题(35 分)

- 1、(10 分) 试求完全溶解 0.1gAgCl 所需的氨水浓度。

已知: $K^\theta_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$; $K^\theta_{\text{稳}}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = 2.5 \times 10^7$;

$M_{\text{AgCl}} = 143.3$ 。

- 2、(10 分) 水样, 取一份 100mL, 调节 $\text{pH} = 10$, 以铬黑 T 为指示剂, 用 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液滴定到终点, 用去 25.40mL; 另取一份 100mL 水样, 调节 $\text{pH} = 12$, 用 Ca 指示剂, 用去 $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液 14.25mL。求每升水样中所含 Ca 和 Mg 的量 (Ca 的原子量 = 40.08; Mg 的原子量 = 24.31)。

- 3、(9 分) 现有 A、B 两种元素, B 的摩尔质量为 A 的摩尔质量的

两倍。各采用一种显色体系，若显色时两元素的物质的量相等，显色体积也相等。测定 A 时使用 1cm 比色皿，测 B 时使用 2cm 比色皿，所得透光度相等。求 B 的摩尔吸光系数(已知： $\epsilon_A = 5.6 \times 10^3$)。

4、(6 分) 某一弱酸 HA 的 $K'_1 = 2.0 \times 10^{-5}$ ，它在某种有机溶剂的在水中的分配系数为 30.0。当水溶液的 $\text{pH} = 5.0$ 时，分配比为多少？当用等体积的有机溶剂萃取二次时，萃取效率为多少？

附主要计算公式：

$$\lg K'_{\text{稳}} = \lg K_{\text{稳}} - \lg \alpha_{Y(H)} - \lg \alpha_M$$

$$\mu = \sqrt{n(n+2)}$$

$$A = \epsilon \cdot b \cdot c$$

$$E = \frac{D}{D + \frac{V_{\text{水}}}{V_{\text{有}}}} \times 100\%$$